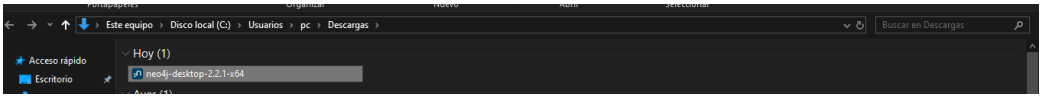
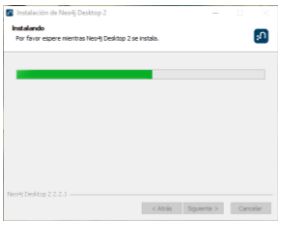
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Materia: Administración de Bases de Datos
Alumno: López Ortiz Othón Vladimir
Trabajo: Base de Datos de Grafos, Neo4J y BD Ejemplo y Prueba.

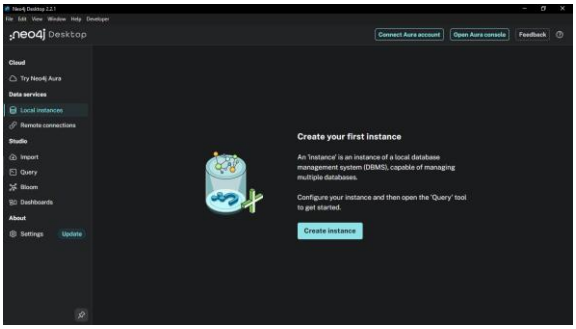
Para la realización de esta práctica sobre Bases de Datos NoSQL Orientadas a Grafos, se seleccionó el SGBD Neo4j Desktop (versión 2.2.1 de 64 bits para Windows). Se procedió con la descarga del ejecutable installer directamente desde el sitio web oficial del proveedor, tal como se observa en la carpeta de descargas del equipo.



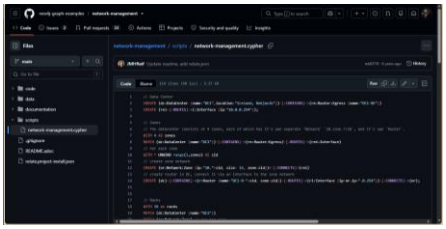
Para la realización de esta práctica sobre Bases de Datos NoSQL Orientadas a Grafos, se seleccionó el SGBD Neo4j Desktop (versión 2.2.1 de 64 bits para Windows). Se procedió con la descarga del ejecutable installer directamente desde el sitio web oficial del proveedor, tal como se observa en la carpeta de descargas del equipo.



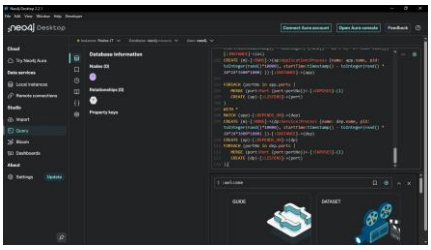
Finalizada la instalación, se ejecutó la aplicación Neo4j Desktop. En este entorno de administración gráfica se procedió al reconocimiento de los componentes de la interfaz, identificando el menú lateral (Data services, Studio) para la gestión de instancias locales (Local instances), conexiones remotas y la herramienta de consultas (Query).



Para poblar el SGBD con un modelo de datos real, se accedió al repositorio oficial de GitHub “neo4j-graph-examples/network-management”. De este proyecto se seleccionó el script “scripts/network-management.cypher”, el cual contiene las sentencias en DDL/DML de Cypher para modelar un ecosistema de red TI que incluye nodos de “DataCenters”, “Routers”, “Switches”, “Machines”, “Software” y sus relaciones de interconexión y dependencia.



En Neo4j Desktop se creó una nueva instancia local nombrada Redes-IT configurada con el motor Neo4j v2026.09 (Cypher 25). Una vez iniciada la instancia y establecida la conexión en la pestaña Query, se procedió a adaptar y pegar el código fuente del script Cypher en la consola de comandos. (Nota: Para garantizar la compatibilidad con el motor Cypher 25, se reestructuró la sintaxis en las instrucciones CREATE de Racks y Máquinas separando la instanciación de nodos del formateo de sus propiedades con WITH y SET).



Tras la ejecución exitosa del script, el SGBD generó automáticamente 83,343 nodos y 180,997 relaciones clasificadas en etiquetas como :Application, :Machine, :Switch, :Service, entre otras. Finalmente, mediante la consulta Cypher MATCH (m:Machine)-[r]->(other) RETURN m, r, other LIMIT 50, se verificó la integridad del modelo de grafos, obteniendo la visualización topológica interactiva de la infraestructura de red y sus componentes conectados.

